

Antropometria (Aula 4)

1. Altura

► Como é avaliada:

- **Estadiômetro**: usar 3 a 5 pontos de contato.
 - **Estimativas** (acamados, amputados, idosos):
 - Altura do joelho
 - Homens: $64,19 + (2,02 \times AJ) - (0,04 \times \text{idade})$
 - Mulheres: $84,88 + (1,83 \times AJ) - (0,24 \times \text{idade})$
 - Usar quando: paciente não pode ficar em pé.
-

2. Peso

► Qual peso usar?

Situação clínica	Peso recomendado
Estado atual do paciente →	Peso Atual
Avaliar desnutrição →	Peso habitual e % perda
Nutrição ideal →	Peso Ideal
Grandes alterações (IMC <18,5 ou >30) →	Peso Ajustado
Amputados →	Peso Ideal Corrigido
Edema ou ascite →	Peso Atual Corrigido

Fórmulas para Estimativa de Peso Corporal

1. Fórmula de Chumlea (adultos acamados)

 Homens:

$$[(0,98 \times CP) + (1,16 \times AJ) + (1,73 \times CB) + (0,37 \times DCSe) - 81,69]$$

Fórmulas importantes:

- % Perda de Peso – **desnutrição**:

$$\frac{PU - PA}{PU} \times 100$$

→ **5% em 1 mês = perda grave**

- Peso Ideal:

$$PI = IMC \text{ desejável} \times \text{altura}^2$$

- **IMC desejável**: 22 (homem), 20,8 (mulher)

- Peso Ajustado:

$$(PI - PA) \times 0,25 + PA$$

- Quando **IMC < 18,5 ou > 30**

3. IMC

► Interpretar corretamente:

- Adultos:

- **< 18,5** =  **magreza**
- **18,5 – 24,9** =  **eutrofia**
- **25 – 29,9** = **sobrepeso**
- **30 – 34,9** = **obesidade grau I**
- **35 – 39,9** = **obesidade grau II**
- **≥ 40** = **obesidade grau III (mórbida)**

- Idosos → **≥ 60 anos**:

- **< 22** =  **baixo peso**
- **22–27** =  **eutrofia**
- **27** = **excesso de peso**

Dicas rápidas pra memorizar:

◆ **Adulto eutrófico?** → 18,5 a 24,9

◆ **Idoso eutrófico?** → 22 a 27

Menos que isso em idoso = risco nutricional!

CP – Circunferência da Panturrilha

- Avaliar **massa muscular periférica**
- Detectar **sarcopenia** em idosos
- Paciente em pé ou sentado com o joelho em 90°
- Medida feita na **maior circunferência da panturrilha**, com fita inelástica

Sexo	Ponto de corte (CP)	Interpretação
Homens	< 34 cm	Redução de massa muscular ⚠
Mulheres	< 33 cm	Redução de massa muscular ⚠

4. Circunferência do Braço (CB)

➤ Aplicação:

- Usar para **estimar massa magra** e **tecido adiposo** (reserva proteico-energético).
- Ponto médio entre o **acrômio** (ombro) e o **olécrano** (cotovelo).

➤ Classificação (em % do percentil 50 - P50):

- <70% = **desnutrição grave**
- 90-110% = **eutrofia**
- 120% = **obesidade**

P50 (homens) → ~29,5cm

P50 (mulheres) → ~28,0cm

5. Circunferência Muscular do Braço (CMB)

 Fórmula:

$$\text{CMB} = \text{CB} - (\text{PCT} \times 0,314)$$

► Classificação (em % do P50):

- <70% = desnutrição grave
- 70–90% → Depleção leve a moderada
- 90% = eutrofia

 *Dica de caso clínico:* Se PCT (dobra cutânea tricipital) está alto, CMB pode estar mascarada mente baixo — pensar em **sarcopenia**.

6. Área Muscular e de Gordura do Braço

- AMB Corrigida (massa magra) – quantidade de músculo:

$$\text{Homens} : \frac{\text{CMB}^2 - 10}{12,56} \quad \text{Mulheres} : \frac{\text{CMB}^2 - 6,5}{12,56}$$

- AGB (tecido adiposo) – reserva energética adequada:

$$\text{AGB} = \left[\frac{\text{CB} \times (\text{PCT}/10)}{2} \right] - \left[\frac{\pi \times (\text{PCT}/10)^2}{4} \right]$$

► Classificação por percentil

- <P5 = depleção grave
- P5–P15 = depleção leve/moderada
- P15–85 = eutrofia
- P95 = sobrepeso muscular

🚩 Homens adultos (20–29 anos)	
Percentil	AMBc (cm ²)
P5	43,1
P15	46,8
P50	54,4
P85	61,1
P95	65,3

🚩 Mulheres adultas (20–29 anos)	
Percentil	AMBc (cm ²)
P5	30,2
P15	32,9
P50	37,2
P85	42,7
P95	46,3

7. 🟠 Circunferência da Cintura (CC) e Quadril (CQ)

Risco Metabólico:

- Homens: CC ≥ 94 cm (risco elevado), ≥102 (muito elevado)
- Mulheres: CC ≥ 80 cm (risco elevado), ≥88 (muito elevado)
- RCQ:

$$RCQ = \frac{CC}{CQ}$$

- Homens >1 → risco cardiovascular
- Mulheres >0,85 → risco

8. 📊 IC – Índice de Conicidade

→ Avalia **distribuição central da gordura corporal**, especialmente na região abdominal.

→ Fórmula:

$$IC = \frac{CC \text{ (m)}}{0,109 \times \sqrt{\frac{\text{peso (kg)}}{\text{altura (m)}}}}$$

→  Pontos de corte (risco aumentado):

Sexo	IC de risco cardiovascular
Homens	$\geq 1,25$
Mulheres	$\geq 1,18$

→ < ponto de corte = Forma mais cilíndrica (baixo risco)

→ $\geq$ ponto de corte = Forma cônica (alto risco central)

9. Dobras Cutâneas (ex: tricipital)

► Usar para estimar:

- % **gordura corporal**
- Avaliação de **reservas energéticas**

 Fórmulas:

- Soma das 4 dobras: DCT + DCB + DCSe (Subescapular) + DCSi (Supra-ilíaca)
- Densidade corporal (exemplo – mulher, 40–49 anos):

$$DC = 1,1620 - 0,0700 \times \log (\text{Soma das dobras})$$

- % Gordura corporal (Siri):

$$\%GC = \left(\frac{4,95}{DC} - 4,5 \right) \times 100$$

► Classificação rápida (%GC):

- Homens:
 - 25% = risco de doenças
- Mulheres:
 - 32% = risco de doenças

10. Aplicações em Casos Clínicos:

Situação clínica	Indicadores-chave
Sarcopenia	CMB baixa, EMAP (Estimativa da Massa Adiposa do Braço) baixa
Risco metabólico	CC ↑ e RCQ ↑
Desnutrição grave	perda de peso >10%, IMC <16, CMB <70%
Obesidade com risco cardiovascular	%GC >32% (mulheres), RCQ ↑, CC ↑

Exercícios:

1. Fórmula correta para calcular a CMB:

b) $CB - (PCT \times 0,314)$

2.. IMC de um paciente é 31 kg/m². Qual a classificação para um adulto?

b) Obesidade Grau I

3. Se a % de adequação do peso de um paciente for 75%, qual o estado nutricional?

c) Desnutrição moderada

4. Qual ponto anatômico usamos para medir a circunferência do braço (CB)?

b) Entre o acrômio e o olécrano

5. Um paciente com CB = 24 cm e PCT = 18mm tem qual CMB?

$CMB = CB - (PCT \times 0,314)$

$CMB = 24 - (18 \times 0,314) = 24 - 5,652 = 18,35cm$

6. A prega cutânea tricipital é usada para:

b) Estimar gordura corporal subcutânea

AULA 05 – Caso Clínico

Ana, 29 anos, professora, procura atendimento relatando **cansaço excessivo**, **irritabilidade** e **dificuldade** para se **concentrar**. Ela afirma que, nos últimos meses, adotou uma **dieta vegana restritiva**, sem orientação profissional. No exame físico, observou-se **pele seca e descamativa**, especialmente nas mãos e

cotovelos. O cabelo de Ana está **opaco, quebradiço** e com **queda acentuada**. Na boca, apresenta **glossite** (língua avermelhada e inflamada), **queilite angular** (fissuras nos cantos da boca) e **gengivas levemente inflamadas**. No exame neurológico, Ana refere formigamento nos pés e mãos, além de reflexos reduzidos. Seu IMC é de **20,1 kg/m²**, e não há sinais de desnutrição grave.

1. Quais possíveis deficiências nutricionais podem estar associadas ao **cabelo opaco, quebradiço** e com **queda acentuada**?

- **Zinco**: essencial para crescimento e integridade capilar
 - **Ferro**: deficiência leva à queda e fragilidade dos fios
 - **Proteínas**: baixa ingestão prejudica a estrutura capilar
 - **Biotina (B7)**: associada a alopecia e alterações de cabelo
-

2. A **pele seca e descamativa** observada no exame físico pode indicar deficiência de quais nutrientes?

- **Ácidos graxos essenciais** (omega-3 e 6)
 - **Vitamina A**: papel fundamental na renovação epitelial
 - **Zinco**: importante para a cicatrização e integridade da pele
 - **Niacina (B3)**: deficiência → dermatite (ex: pelagra)
-

3. Que alterações nutricionais podem estar associadas à **glossite e queilite angular** apresentadas por Ana?

- **Riboflavina (B2)**
- **Niacina (B3)**
- **Vitamina B6 (piridoxina)**
- **Vitamina B12**
- **Ferro**
- 🔍 Todas **essas vitaminas do complexo B e o ferro** estão associados à saúde da mucosa oral e língua.

4. As **gengivas inflamadas** podem estar relacionadas à deficiência de qual nutriente?

- **Vitamina C (ácido ascórbico)**
→ Essencial para síntese de colágeno → sua carência causa sangramento gengival, inflamação e escorbuto nos casos graves.

5. Quais deficiências nutricionais podem explicar os sintomas de **cansaço excessivo** e **dificuldade de concentração** de Ana?

- **Ferro** (anemia ferropriva)
- **Vitamina B12** (anemia megaloblástica e sintomas neurológicos)
- **Folato (B9)**
- **Proteínas**

6. Os sintomas neurológicos, como **formigamento** nas extremidades e **reflexos reduzidos**, podem estar relacionados à carência de quais nutrientes?

- **Vitamina B12** (neuropatia periférica, parestesias)
- **Vitamina B6** (alterações neurológicas sensitivo-motoras)
- **Tiamina (B1)** (síndrome de Wernicke-Korsakoff em casos graves)

⚠ A **deficiência de B12** é muito comum em veganos sem suplementação!

7. Que sinais apresentados por Ana podem ser indicativos de **deficiência de ferro**?

- Cansaço excessivo
- Dificuldade de concentração
- Glossite e queilite angular
- Queda de cabelo

Mesmo com IMC normal, a presença desses sintomas + dieta vegana apontam para possível **anemia ferropriva**.

8. Como a **dieta vegana restritiva** pode estar associada às possíveis deficiências de vitaminas do complexo B no caso de Ana?

- Fontes animais são as principais fontes de B12
- Dietas veganas mal planejadas podem levar à baixa ingestão de B2, B3, B6 e B12
- Fatores antinutricionais (fitatos) presentes em cereais e leguminosas reduzem a biodisponibilidade de zinco, ferro e outros micronutrientes
- Restrição sem orientação = maior risco de múltiplas deficiências

AULA 06 – ANTROPOMETRIA PRÁTICA

 CASO 1 – Mariana, 27 anos (objetivo: perda de peso)

 Dados:

- Peso: 88 kg
- Altura: 1,62 m
- Cintura: 112 cm
- Quadril: 118 cm
- CB: 37,8 cm

1 IMC:

$$IMC = \frac{88}{1,62^2} = 33,5 \Rightarrow \text{Obesidade Grau I}$$

2 Peso Ideal (PI):

$$PI = 20,8 \times 1,62^2 = 54,6kg$$

3 % Adequação do peso:

$$\frac{88}{54,6} \times 100 = 161,2\% \Rightarrow \text{Obesidade}$$

4 PAj:

$$(54,6 - 88) \times 0,25 + 88 = 79,6kg$$

5 % Adequação CB:

CB médio (P50) para mulher adulta ≈ 28 cm

$$\frac{37,8}{28} \times 100 = 135\% \Rightarrow \text{Obesidade}$$

6 CC (Circunferência da Cintura):

112 cm $\rightarrow$ risco muito elevado (mulheres: >88 cm)

7 RCQ:

$$RCQ = \frac{112}{118} = 0,95 \Rightarrow \text{Risco cardiovascular}$$

8 IAC:

$$\frac{112}{1,62^{1,5}} - 18 = 43,6 \Rightarrow \text{Obesidade}$$

CASO 2 – João, 48 anos (objetivo: alimentação saudável)

 Dados:

- PA: 78 kg | PH: 82 kg
- Altura: 1,72 m
- CB: 35,2 cm
- DCT: 15 mm | DCB: 10 | DCSe: 18 | DCSi: 23 mm
- CC: 95 cm | CQ: 88 cm

1 IMC:

$$IMC = \frac{78}{1,72^2} = 26,4 \Rightarrow \text{Sobrepeso}$$

2 %PP:

$$\frac{82 - 78}{82} \times 100 = 4,9\% \Rightarrow \text{Não significativa}$$

3 PI:

$$22 \times 1,72^2 = 65,1kg$$

4 % Adequação do peso:

$$\frac{78}{65,1} \times 100 = 119,8\% \Rightarrow \text{Sobrepeso}$$

5 PAj:

$$(65,1 - 78) \times 0,25 + 78 = 74,2kg$$

6 % Adequação CB:

P50 $\approx$ 29,5 cm

$$\frac{35,2}{29,5} \times 100 = 119,3\% \Rightarrow \text{Sobrepeso}$$

7 % Adequação DCT:

DCT = 15 mm $\rightarrow$ P85 $\rightarrow$ Eutrofia alta / sobrepeso

8 CMB:

$$CMB = 35,2 - (15 \times 0,314) = 30,79cm$$

9 % Adequação CMB:

P50 = 26 cm

$$\frac{30,79}{26} \times 100 = 118,4\% \Rightarrow \text{Eutrofia}$$

10 CC: 95 cm $\rightarrow$ Risco elevado (homens >94 cm)

1 1 RCQ:

$$RCQ = \frac{95}{88} = 1,08 \Rightarrow \text{Risco cardiovascular elevado}$$

1 2 %GC (Soma 4 dobras):

Soma = 15+10+18+23 = 66 mm

$\rightarrow$ Homens: 66 mm $\approx$ 23–25% GC $\rightarrow$ limítrofe

1 3 %GC pela DC (Fórmula Siri):

Usar densidade corporal (pela fórmula de Durnin & Womersley) $\rightarrow$ %GC estimado $\approx$ 24–26%

Resumo Interpretativo – Aula 7: Bioimpedância Elétrica (BIA)

Componentes Elétricos

Termo	Significado	Valor médio
Resistência (R)	Oposição que os tecidos do corpo fazem à passagem da corrente elétrica.	H: 450-600 Ω / M: 500-700 Ω
Reatância (Xc)	Capacidade da célula de armazenar energia (membrana celular)	H: 45-70 Ω / M: 40-60 Ω
Impedância (Z)	Soma vetorial de R + Xc	-

 Quanto maior a água corporal → menor resistência.

Reatância reflete saúde celular ($\uparrow$ Xc = maior integridade celular).

Análise de Água Corporal

Componente	% da Água Corporal Total (ACT)	Interpretação
Água Intracelular (AIC)	~57%	associada à massa muscular
Água Extracelular (AEC)	~43%	$\uparrow$ indica edema, inflamação, disfunção renal

- Relação AIC/AEC ideal $\approx$ 3:2

- Taxa AEC (InBody): 0,360–0,390 → $>0,390$ indica edema

 Obesidade, inflamação e doenças crônicas aumentam AEC.

Massa Livre de Gordura (MLG)

Inclui:  massa muscular +  ACT +  órgãos +  ossos

→ Indicador funcional e metabólico do estado nutricional proteico.

Situação clínica	Sinais relacionados
Sarcopenia, desnutrição	↓ MLG, ↓ MCC
Atividade física	↑ MLG, ↑ MCC
Obesidade	Pode ter MLG alta, mas MEC desproporcional

Massa Celular Corporal (MCC)

- Células metabolicamente ativas: **músculos, órgãos, sangue**
- 53–59% da MLG
- Baixa MCC: desnutrição, sarcopenia
- Alta MCC: bom estado nutricional, maior TMB

Massa Extracelular (MEC)

- Tecidos não ativos metabolicamente: **colágeno, tendões, pele, ossos**
 - 25–35% da MLG
 - Alta MEC: retenção hídrica, cicatrização exagerada
 - Relação **MEC/MCC ideal: 0,8 – 1,2**
-  → tudo que for **EXTRACELULAR** vai ser menor na proporção ao total!

Massa Muscular Esquelética (MME)

- Fórmula:

$$MME = 0,244 \times MLG + 7,8$$

- IMME:
$$IMME = \frac{MME}{altura^2}$$
 - Homens ≥ 60 anos: ≥ 8,50
 - Mulheres ≥ 60 anos: ≥ 5,75

 Baixos valores indicam **sarcopenia** e risco funcional.

Minerais

- **Massa Óssea** = estimativa da **densidade mineral** (Ca, P)
- **Minerais totais**: sangue, músculo, tecidos
- Avalia metabolismo mineral e risco de **osteopenia/osteoporose**

Sexo	Peso corporal	Massa Óssea Ideal
Mulher	<50 kg	1,95 kg
Mulher	50–75 kg	2,4 kg
Mulher	>75 kg	2,95 kg
Homem	<65 kg	2,65 kg
Homem	65–95 kg	3,29 kg
Homem	>95 kg	3,69 kg

Massa Gorda (MG)

- Inclui **gordura essencial** e armazenada
- **Indicador de risco metabólico**

% MG normal

Homens: até 22–25%

Mulheres: até 32–35%

- A BIA não separa gordura subcutânea da visceral
-

Frequência da Corrente Elétrica

Frequência O que mede

Baixa (<50 kHz) AEC

Frequência O que mede

Alta (>50 kHz) AIC + AEC
(ACT)

🧠 Equipamentos multifrequenciais são mais completos.

⚠️ Ângulo de Fase (AF)

- Índice da **vitalidade e integridade** das **membranas celulares**
- É calculado a partir da **relação entre reatância (Xc) e resistência (R)** da BIA.

Valor de AF:

↑ (6°–8°) ➔ Boa integridade celular, paciente funcional

↓ (<5°) ➔ Doença crônica, inflamação, desnutrição

Muito ↓ (<4°) ➔ Risco grave, baixa vitalidade celular

🧠 Dica de memorização:

"Xc = célula viva, R = água"

Quanto + célula funcional ➔ maior o AF

Se Xc cai (menos membrana ativa) ou R sobe (menos água intracelular) ➔ AF ↓

🔧 AF Padronizado:

- AFP < -1,65 = risco aumentado
-

🕒 BIVA – Análise Vetorial da BIA

- Alternativa ao uso de fórmulas
- Vetor vertical = **hidratação**
- Vetor horizontal = **massa celular**
- Útil em acompanhamento de **doenças** e **intervenções**

Confiabilidade e Preparo do Paciente

Influenciado por:

- Equipamento usado, hidratação, dieta, posição, ciclo menstrual, temperatura.

Preparo:

- Jejum: 4 h
- Sem álcool e atividade física: 8 h
- Bexiga esvaziada
- Sem contato com metal
- Proibido em pacientes com marca-passo

Vantagens

- Não invasivo, rápido, acessível, portátil, reprodutível

Limitações

- IMC > 34 ou < 16
- Edema ou ascite
- Gestantes
- Não avalia qualidade dos tecidos
- Não distingue gordura visceral x subcutânea

Aula 08: Métodos de Avaliação da Composição Corporal

◆ 1. Massa Gorda x Massa Magra – Interpretação Clínica

Massa Gorda →

Gordura essencial +
armazenada

↑ **MG** = risco metabólico; ↓ **MG** =
desnutrição energética

Massa Magra →	Músculo, osso, órgãos, água intracelular	↓ MM = sarcopenia; ↓ ossos = risco de fratura
Água Corporal →	AIC + AEC + intersticial	AEC ↑ = inflamação, retenção

◆ 2. Pesagem Hidrostática

🔍 Princípio:

- Usa **peso no ar e submerso** para calcular o **volume corporal**
- A partir do volume → calcula a **densidade corporal** → usa fórmula de Siri para estimar % **gordura**.

✅ Quando usar:

- Avaliação de **massa gorda** com alta precisão
- **Padrão-ouro**, principalmente em pesquisas.

⚠️ Limitações:

- Invasiva (imersão total em água)
- Requer equipamentos e treinamento
- Difícil para **idosos, obesos, claustrofóbicos**

3. Modelos de Múltiplos Compartimentos

- Considerados o **padrão-ouro** na prática científica
- Oferecem uma **análise detalhada** da composição corporal.
- O indivíduo passa por medições utilizando **diferentes equipamentos**.
- Os resultados são combinados em **fórmulas matemáticas específicas** para estimar os compartimentos corporais.

Vantagem: Alta precisão, correção de variações individuais e maior detalhamento

Desvantagens: sua complexidade e custo elevado

4. Exames de Imagem

a) DEXA (Absorciometria de Raio-X de Dupla Energia)

- Usa **duas energias de radiação** para medir massa óssea, gordura e músculo, e gera uma imagem detalhada.
- **Vantagens:** Alta precisão, mede a **distribuição da gordura** (visceral, subcutânea), analisa a **densidade óssea**.
- **Desvantagens:** Exposição à radiação, alto custo.

b) Ressonância Magnética (RM) e Tomografia Computadorizada (TC)

- RM: **Não** usa radiação, detalha músculos, gordura e órgãos.
 - pode ser usada para **examinar a distribuição da gordura** no corpo, incluindo a gordura visceral.
- TC: Avalia a **distribuição da gordura** especialmente a **visceral** com alta precisão, usando **radiação**.
- **Vantagens:** Alta precisão, TC ótima para avaliação detalhada da gordura visceral.
- **Desvantagens:** Custo elevado, TC usa radiação (limita a frequência de uso)

Uso clínico

Método preferido

Gordura visceral

TC

Qualidade muscular

TC/RM

Gordura subcutânea e total

DEXA / TC

Massa magra

RM / DEXA

Massa óssea

DEXA

Massa gorda

DEXA, TC, RM, modelos 3C/4C

◆ 5. Miosteatose – Foco da prova!

- **Infiltração** de **gordura no músculo esquelético**
- Detectada principalmente por **TC**
- Associada a:

- Envelhecimento
- Dietas hiperlipídicas
- Obesidade
- Redução de força muscular (sem necessariamente perda de massa)

Importância clínica:

- É um **quadro distinto da sarcopenia**
 - Pode ter **prognóstico e fatores de risco diferentes**
 - Deve ser considerada na avaliação da **qualidade muscular e risco funcional**
-

Aula 09: Avaliação Bioquímica

1. Indicadores Proteicos

- **Proteínas viscerais** (fígado): Albumina, Transferrina, Pré-Albumina, RBP, IGF-1, PCR
 - **Proteínas somáticas** (musculatura): Creatinina urinária, ICA, 3-metil-histidina, balanço nitrogenado
 - **Avaliam:** função hepática, inflamação, massa muscular e **estado nutricional proteico**
-

2. Albumina

- **Função:** transporte de substâncias, pressão oncótica
 - **Valor normal:** > 3,5 g/dL
 - **Depleção leve:** 3,0–3,4 | **moderada:** 2,1–2,9 | **grave:** <2,1
 - Indicador de inflamação crônica, **não confiável isoladamente na desnutrição aguda**
-

◆ 3. Transferrina e Pré-albumina

- **Transferrina:** transporta ferro | **valor normal:** 200–400 mg/dL | ↑ em deficiência de ferro
 - **Pré-albumina:** meia vida curta (2–3 dias), sensível à ingestão proteica | **normal:** 16–40 mg/dL
-

◆ 4. RBP, IGF-1 e PCR

- **RBP:** transporta vitamina A | meia vida 10–12 h | cai na **desnutrição aguda**
 - **IGF-1:** associado à **massa magra e anabolismo**
 - **PCR (proteína C reativa):** marcador de **inflamação aguda** | **normal** < 5 mg/L
-

◆ 5. Proteínas Somáticas / ICA

- **Creatinina urinária (24h):**
 - **Homens:** 14–26 mg/kg
 - **Mulheres:** 11–20 mg/kg

Índice Creatinina/Altura (ICA):

- 80% = **eutrofia**
 - 60–80% = **depleção leve**
 - 40–60% = **moderada**
 - <40% = **grave**
-

◆ 6. Balanço Nitrogenado (BN)

- Avalia eficácia da **terapia nutricional**, não o estado nutricional diretamente
- Fórmula:

$$\text{BN} = \text{N}\{\text{ingerido}\} - \text{N}\{\text{excretado}\}$$

Nitrogênio Ingerido = (Proteína Consumida por Dia em g) / 6,25

Nitrogênio excretado = Ureia Urinária/2,14 + 4* + outras perdas

◆ 7. Hemograma e Anemias

- Anemia ferropriva: VCM ↓, HCM ↓, RDW ↑
 - Anemia megaloblástica (B9/B12): VCM ↑, HCM normal/↑, RDW ↑
 - Hemoglobina normal:
 - Homens: 14–18 g/dL
 - Mulheres: 12–16 g/dL
-

◆ 8. Linfócitos

- Avalia imunocompetência nutricional
 - Contagem total de linfócitos (CTL):
 - Leve: 1.200–2.000
 - Moderada: 800–1.199
 - Grave: <800/mm³
-

◆ 9. Ferro e Metabolismo do Ferro

Marcador	Valor de Referência	Interpretação
Ferro sérico	H: 80–180	M: 60–190 µg/dL
Ferritina	H: 12–300	M: 10–150 ng/mL
Capacidade Total (CTLF)	250–460 µg/dL	↑ em deficiência de ferro
Saturação transferrina	>15%	↓ indica deficiência funcional de ferro

◆ 10. Cálcio e Magnésio

- Cálcio total: 8,5–10,5 mg/dL
 - Cálcio ionizado: 4,5–5,6 mg/dL
 - Magnésio total: 1,7–2,4 mg/dL
 - Mg ionizado: 0,45–0,6 mmol/L
-

◆ 11. Zinco

- Zn sérico: 70–150 µg/dL
 - Zn urinário (24h): 150–800 µg
 - **Deficiência:** queda de cabelo, dermatite, paladar alterado, imunossupressão
-

◆ 12. Vitaminas Hidrossolúveis e Lipossolúveis

Vitamina	Valor de Referência	Deficiência
A	≥ 30 µg/dL	<10 grave
D (25OHD)	30–100 ng/mL	<20 def.
E	>1,2 mg/dL	<0,5 def.
K	Tempo de protrombina ↑	
C	0,6–2,0 mg/dL	escorbuto
B9	>3 ng/mL	<3 = def.
B12	200–900 pg/mL	<200 = def.

◆ 13. Glicemia de Jejum e Hemoglobina Glicada

Glicemia (mg/dL)	Interpretação
< 100	Normal
100 – 125	Pré-diabetes
≥ 126	Diabetes mellitus (DM)

HbA1c (%)	Interpretação
< 5,7%	Normal
5,7 – 6,4%	Pré-diabetes
≥ 6,5%	Diabetes mellitus (DM)

◆ 14. Perfil Lipídico

Marcador	Valor Ideal
Colesterol Total (CT)	<190 mg/dL
LDL	<100 (risco baixo)
HDL	>40 mg/dL
Triglicerídeos (TG)	<150 mg/dL

- **TG** ↑ = risco cardiovascular, dislipidemia, **síndrome metabólica**
- **CT** ↑ só preocupa **se o LDL estiver ↑ ou HDL ↓**

🧠 Dicas de memorização:

- “CT <190 tá de boa”
- “TG acima de 150 começa a complicar”

CASO 4

Identificação:

Nome: A.S.F. / **Idade:** 34 anos / **Sexo:** Feminino
/ **Profissão:** Auxiliar de enfermagem

Queixa principal: Cansaço frequente, queda de cabelo e palidez.

História atual:

A paciente relata fadiga progressiva nos últimos 2 meses, dificuldade de concentração, tontura leve ao se levantar e unhas frágeis. Informa também **fluxo menstrual intenso**, com duração de 7 dias, desde a adolescência. Alimentação restrita em carnes vermelhas por questões econômicas.

Parâmetro	Resultado
Hemoglobina (Hb)	10,2 g/dL
Hematócrito (Ht)	31%
Hemácias	3,8 milhões/mm ³
VCM	78 fL
HCM	24 pg
CHCM	30 g/dL
RDW	17,2%
Ferro sérico	50 µg/dL
Ferritina	8 ng/dL
Saturação de transferrina	17%
Capacidade total de ligação do ferro	400 µg/dL

Parâmetro	Resultado	Interpretação
Hemoglobina (Hb)	10,2 g/dL	Abaixo – risco de anemia
Hematócrito (Ht)	31%	Abaixo – risco de anemia
Hemácias	3,8 milhões/mm ³	Abaixo – risco de anemia
VCM	78 fL	Microcítica
HCM	24 pg	Hipocromia
CHCM	30 g/dL	Hipocromia
RDW	17,2%	Grande diversidade no tamanho das hemácias
Ferro sérico	50 µg/dL	Abaixo – risco de anemia
Ferritina	8 ng/dL	Abaixo – risco de anemia
Saturação de transferrina	17%	Alto – risco de anemia
Capacidade total de ligação do ferro	470 µg/dL	Alto